



PDF

便携式文档格式（英語：**Portable Document Format**，缩写：**PDF**）是一種用獨立於应用程序、硬件、操作系统的方式呈现文档的檔案格式。^[2]每個PDF文件包含固定布局的平面文档的完整描述，包括文本、字形、圖形及其他需要顯示的信息。PDF文件除平面的文本和图形外，还可能包括逻辑结构元素，注释、表单、图层、富媒体（包括视频内容）之类的交互元素，使用U3D或PRC的三维对象，以及多种其他数据内容。PDF规范还提供了启用这些功能时所需的加密功能、數位簽章、文档附件和元数据等。

PDF源自1991年Adobe Systems共同創始人約翰·沃諾克發起的“Camelot專案”。^[3]2008年成为ISO标准的一部分，编号ISO 32000，最新的版本ISO 32000-2:2020在2020年十二月发布。

歷史

Adobe Systems在1993年免费提供了PDF规范^[4]，當時與PDF一起競逐跨平台文档格式的，還包括DjVu（當時仍在開發中）、Envoy、Common Ground Digital Paper、Farallon Replica及Adobe自己本身的PostScript（.ps）格式。在萬維網及HTML文本尚未興起時，PDF在桌面出版 workflow 技术當中很受歡迎。PDF起初为Adobe所控制的专有格式，直到2008年7月1日才被官方以开放标准发行，并由国际标准化组织以ISO 32000-1:2008发布。^{[5][6]}此後，標準的控制權便移轉到了產業專家志願者所組的ISO委员会底下。2008年，Adobe在ISO 32000-1發佈了公共专利许可，對於製作、使用、銷售及發佈PDF相容的應用所需的專利，皆賦予买断式授权。^[7]

PDF 1.7含有一些Adobe所定义的专有技术，如Adobe XML 表单结构（XFA）和JavaScript中对Acrobat的扩展。這些技術被ISO 32000-1引用為對於該規範之完整實現不可或缺且規範性的，但是它們並沒有被標準化，其規格也只有發佈在Adobe的網站上。^{[8][9][10][11][12]}這些技術大部份也没有被熱門的PDF第三方实现所支持。

2017年7月28日，發佈了ISO 32000-2:2017（PDF 2.0）。ISO 32000-2不將任何專有技術當作是規範性引用文件。^[13]

便携式文件格式（PDF）



Adobe PDF 图标

扩展名	.pdf
互联网媒体类型	application/pdf, ^[1] application/x-pdf application/x-bzpdf application/x-gzpdf
类型代码	PDF ^[1] （包含一个空格）
统一类型标识	com.adobe.pdf
开发者	Adobe Inc. (1991—2008年) ISO (2008年—)
首次发布	1993年6月15日
最新版本	2.0
扩展为	PDF/A, PDF/E, PDF/UA, PDF/VT, PDF/X
标准	ISO 32000-2
自由格式？	是
网站	iso.org/standard/75839.html (https://iso.org/standard/75839.html)

2020年12月14日，发布了ISO 32000-2:2020 (PDF 2.0)。在2017版本的基础上包括了对规范性引用的澄清、更正以及其他的一些重要更新。^[14]

技术基础

PDF 文件通常由矢量图形、文本和位图图形构成。

PDF 主要由三項技術組成：

- 衍生自 PostScript 頁面描述語言的子集，用以生成和輸出圖形。
- 字型嵌入/替換系統，可使字型隨文件一起傳輸。
- 結構化的存儲系統，用以綁定這些元素和任何相關內容到單個檔案，帶有適當的資料壓縮系統。

PostScript

PostScript 是一种运行于直譯器以生成图像的页面描述语言，一个需要大量资源的进程。不仅能处理图形，也具有 if 及 loop 之类命令的标准编程语言特性。PDF 很大程度上基于 PostScript，但做了简化，以移除像这样的流控制特性，还保持着 lineto 之类的图形命令。

通常，类 PostScript 的 PDF 代码产生于 PostScript 源文件。以 PostScript 代码输出的图形命令被收集并标记；其中文档所引用的任何文件图像或字体也被收集，然后每一件都被压缩成单个文件。由此，整个的 PostScript 领域（字体、输出、计量）得以保持完整。

作为一个文档格式，PDF 相比较于 PostScript 有一些优势：

- PDF 包含已标记和解析的 PostScript 源代码，以在修改 PDF 页面描述中的项与修改所产生的页面造型之间直接保持一致。
- PDF（自 1.4 版）支持真图形透明度；PostScript 不支持。
- PostScript 是一种带有隐形全局状态的直譯語言，因此伴随着一页的指令能任何后续页面的表现。因此，PostScript 文档中所有先前的页面必须经过处理以决定所给出的页面的正确的表现，而 PDF 文档中的每一页不受其他因素的影响。结果 PDF 查看器允许用户迅速跳转到长文档的最后一页，而一个 PostScript 查看器需要在能够显示目标页面之前继续地处理所有的页面（除可选 PostScript 文档结构规范 已被周密地遵守外）。

PDF 1.6 及更高版本支持嵌入 PDF 文件的交互式 3D 文档，可以使用 U3D、PRC 或其他各种 3D 格式嵌入 3D 图像。^{[15][16]}

技术概括

文件结构

PDF 文件是 COS ("Carousel" Object Structure, Carousel 对象结构) 格式的子集。COS 也伴随着 FDF 文件。^[17]COS 树文件主要由对象组成, 其中有八种类型: ^[18]

- 布爾值, 表示 true 或 false
- 数字
- 字符串
- 名称
- 数组, 对象的指令性集合
- 字典, 按名称索引对象的集合
- 字符串流, 通常包含大量数据
- 空对象

对象可以是直接 (嵌入其他对象) 或非直接的。直接对象以对象号及代号编号。称为 xref 表的索引表赋予每个对象从文件开头起的字节偏移量。^[19]这一设计允许有效的随机存取到文件中的对象, 还允许无需重写整个文件 (增量更新) 即可做出小的改动。从 PDF 1.5 版开始, 非直接对象也可位于称为 “对象流” 的字符串流中。这一增加文件大小的技术有大量小的非直接对象, 并且对置标 PDF 特别有用。

PDF 文件有两种输出方式: 非线性 (非 “优化”) 和线性 (“优化”)。非线性 PDF 文件比线性 PDF 文件占用的硬盘空间更小, 但由于部分页面数据分散在文件各处, 访问速度可能较慢。线性 PDF 文件 (也称 “优化” 或 “web 优化” PDF 文件) 按页面顺序组织数据, 使网页浏览器插件无需等待整个文件下载完成即可开始阅读。^[20]PDF 文件可用 Adobe Acrobat 软件或 QPDF 优化。

图像模式

图形在 PDF 中呈现的基本设计是以非常类似于 PostScript 中的方式, 除了 PDF 1.4 增添的透明度的使用。

PDF 图形使用设备独立性笛卡儿坐标系来描述页面的外观。一个 PDF 页面描述可使用矩阵来缩放、旋转或错切图形元素。PDF 中的一个主要概念是图形状态, 即是可能会通过页面描述修改、保存或还原的图形参数的集合。PDF 有 (如在 1.6 版) 24 种图形状态属性, 其中最重要的有:

- 当前变换矩阵 (CTM), 决定坐标系
- 剪切路径
- 色彩空间
- 阿尔法复合, 透明度的关键部分

矢量图

PDF 中的矢量图如同在 PostScript 当中一样，是由路径组成的。路径通常由直线和多项的贝兹曲线组成，但也可以从文本的外廓构建。不同于 PostScript，PDF 不允许带直线和曲线的单一路径去组合文本外廓。路径可被描绘、填充或用于剪取。描绘和填充可用任意图形状态中的色彩集，包括式样。

PDF 支持多种调色板类型。最简单的是瓷砖式样，其中艺术作品的一部分被指定以被重复地绘制。这可能是彩色瓷砖式样，带有在式样对象中的指定的颜色，或是延迟色别编码到式样已绘制时候的没有颜色的瓷砖式样。从 PDF 1.3 开始还有了底纹式样，连续绘制不同的颜色。七种底纹式样中最简单的是轴向底纹（Type 2）和径向底纹（Type 3）。

位图

PDF 中的位图（称作 Image XObjects）由带相关字串流的字典呈现。字典描述了图像的属性 and 包含图像数据的流。（少见的是，位图或许会作为一个内嵌图像被直接嵌入于页面描述。）图像通常出于压缩的目的过滤。PDF 中支持的图像过滤器包含了常用的过滤器

- **ASCII85Decode** 用于把字串流放入 7 位 ASCII 的过滤器
- **ASCIIHexDecode** 类似于 ASCII85Decode，但兼容性低
- **FlateDecode** 基于 RFC 1950 及 RFC 1951 所定义的 zlib/deflate 算法（亦即 gzip，但不是 zip）的常用过滤器；引入于 PDF 1.2；可用两组预测功能中的一组以进一步兼容 zlib/deflate 算法：出自 TIFF 6.0 规格中的 Predictor 2 和来自 PNG 规格（RFC 2083）的预测器（过滤器）
- **LZWDecode** 基于 LZW 算法的过滤器可用两组预测功能中的一组进一步兼容 LZW 压缩：出自 TIFF 6.0 规格中的 Predictor 2 和来自 PNG 规格的预测器（过滤器）
- **RunLengthDecode** 使用 游程编码 算法和图像指定的过滤器的用于带重复数据的字串流的简单的压缩算法
- **DCTDecode** 基于 JPEG 标准的有损过滤器
- **CCITTFaxDecode** 基于 ITU-T T.4 和 T.6 中定义的 Group 3 或 Group 4 CCITT（ITU-T）传真 压缩标准的 无损二值（黑白） 过滤器
- **JBIG2Decode** 基于 JBIG2 标准的有损或无损二值（黑白）过滤器，引入 PDF 1.4
- **JPXDecode** 基于 JPEG 2000 标准的有损或无损过滤器，引入 PDF 1.5

通常 PDF 中包含的所有图像嵌入于图像，但 PDF 允许图像数据通过使用外部字串流或替代图像存储于外部文件。PDF 的标准子集，包括 PDF/A 和 PDF/X，禁止这些特性。

文本

文本在 PDF 中以页面内容字串流中的“文本元素”呈现出来。一个文本元素指定字符应在指定位置描绘。字符用所选字体源的编码指定。

字体

PDF 中的字体对象是对数码字体的描述。可能是字体中的字符的描述，或者是包含嵌入的字体文件。后者叫嵌入字体，前者叫非嵌入字体。所嵌入的字体文件基于广泛使用的标准数码字体文件：Type 1（及其压缩版变种 CFF）、TrueType 和（自 PDF 1.6 版起）OpenType。另外 PDF

支持由PDF图形处理器描述的字体组件中的Type 3变种。

Standard Type 1字体（Standard 14字体）

以Standard 14字体著称的四种字体在文档中PDF有特别的意义：

- Times（v3，常规、斜体、粗体和粗斜体）
- Courier（常规、斜体、粗体和粗斜体）
- Helvetica（v3，常规、伪斜体、粗体和粗伪斜体）
- Symbol/Zapf Dingbats

这些字体有时称作Base 14字体。^[21]这些字体或有相同度量的合适的替代字体，必须能用在所有PDF阅读器上，而且不必嵌入PDF。^[22]PDF查看器必须掌握这些字体度量。否则字体如果没有嵌入PDF就可能被替换。

编码

文本字符串中，字符用以编码映射字形于当前字体的字符代码（整数）显示。预定义的编码有多种，包括WinAnsi、MacRoman，以及大量东亚语言编码，而且字体可以有自己的编码。（即使WinAnsi和MacRoman编码取自Windows和Macintosh操作系统中历史上的专有编码，用这类编码的内容在任何平台上都运行的好。）PDF可以指定可以使用的预定义的编码、字体内置编码，或者提供预定义或内置编码的查询表（不对TrueType字体推荐）。^[23]PDF中的编码机制是为Type 1字体设计的，而且应用到TrueType字体的规则是复合的。

对于大型字体或者带非标准字形的字体，特殊编码Identity-H（用于横写）或Identity-V（用于竖写）被使用。如果关于字符的语义信息被预定义，这类字体有必要提供ToUnicode表。

透明度

PDF的原始图像模型像PostScript的opaque：页面上描绘的每个对象完全替换先前在同一位置标记的任何东西。在PDF 1.4中图像模型被扩展以允许透明度。使用透明度的时候，新对象与先前标记的对象相互作用产生混合的特效。透明度添加到PDF由写到PDF 1.3及早期的规格的产品中被忽略设计的新的扩展方法完成。结果，使用少量透明度的文件在旧的查看器中可能会以被接受地视图查看，但大量用透明度的文件在旧的查看器中会显示不正确而没警告。

透明度扩展基于透明度组、混合模式、形状和alpha的关键概念。这一模式紧密对应Adobe Illustrator 9的特性。混合模式基于当时Adobe Photoshop所用的。PDF 1.4规格出版的时候，用于计算混合模式的公式被Adobe保密。此后它们被公布。^[24]

PDF规格中透明度组的概念独立于Adobe Illustrator之类的应用中已有的“组”或“层”的概念。那些反映对象之上的逻辑关系的分组在编辑那些对象的时候有意义，但不是图像模型的一部分。

交互式元素

PDF文件或许包含注释、表单、视频和Flash动画之类的交互式元素。

富媒体 PDF 是一个用来描述可以嵌入或链入 PDF 的交互式内容的术语。这一内容必须用 Flash 文件格式提供。Adobe 收购 Macromedia 的时候，公司的主业是 Flash，而且 Flash 播放器被嵌入 Adobe Acrobat，Adobe Reader，移除了用于 Flash、QuickTime 或 Windows Media 之类第三方插件的需。不幸的是，这造成 QuickTime 视频从 PDF 被禁这样与苹果公司的裂痕。富媒体专家 Robert Connolly 相信这一事件引发了苹果与 Adobe 之间 Flash iPhone/iPad 争论之上的冲突。富媒体 PDF 将不在苹果的 iPad 之类的 iOS 设备上操作，而且交互性受到限制。

交互式表单是一个添加表单到 PDF 文件格式的机制。

PDF 当前支持用于整合数据和 PDF 表单的两种不同的办法。两种格式今天并存于 PDF 规格：[\[25\]](#)[\[26\]](#)[\[27\]](#)[\[28\]](#)

- **AcroForms**（又叫 **Acrobat forms**）引入 PDF 1.2 格式规格并包含于所有后来的 PDF 规格。
- **Adobe XML 表单架构 (XFA)** 的表单，引入 PDF 1.5 格式规格。XFA 规格没有包含于 PDF 规格，仅仅作为可选特性参考。Adobe XFA 表单不与 AcroForms 兼容。[\[29\]](#)

AcroForms

AcroForms 于 PDF 1.2 格式被引入。AcroForms 准许使用对象（如文本框、选择钮等）及一些代码（如 JavaScript）。

在标准 PDF 动作类型之外，交互式形式（AcroForms）支持提交、重置和导入数据。“提交”动作传送所选表单字段和值的名称给指定的统一资源定位为符（URL）。交互式表单字段名称和值或许会被以任意格式提交（取决于输出格式、提交的 PDF 和 XFDF 旗标的设置）：[\[25\]](#)

- HTML 表单格式（自 PDF 1.5 起用 HTML 4.01 规格；1.2 起用 HTML 2.0）
- 表单数据格式（Forms Data Format，FDF）
- XML 表单数据格式（XML Forms Data Format，XFDF）（扩展 XFDF 规格，2.0 版；自 PDF 1.5 起被支持；在 PDF 1.4 中替换 XML 表单提交格式定义）
- PDF（整个文档可以被提交，而不是单独的字段和值）。(PDF 1.4 中定义)

AcroForms 可以保持表单字段于包含 key:value 组合的外部的单独的文件。内部的文件可能使用 FDF 和 XFDF 文件。[\[30\]](#)[\[31\]](#)[\[32\]](#) 使用权（UR）签名定义导入表单数据文件以 FDF、XFDF 及文本（CSV/TSV）格式，及以 FDF 及 XFDF 格式从数据文件导出文件的权利。[\[25\]](#)

表单数据格式（FDF）

表单数据格式（Forms Data Format，FDF）基于 PDF，使用同样的句法和基本上一样的文件结构，但比 PDF 简单，自从 FDF 文档的主体由只有一个要求的对象组成开始。表单数据格式定义于 PDF 规格（自 PDF 1.2 起）。表单数据格式可在表单数据到服务器、接收响应和组合到交互式表单的时候被使用。还可以被用来导出表单数据到能被导回到相应的 PDF 交互式表单的单独的文件。从 PDF 1.3 开始，FDF 可被用来定义用于从所应用的 PDF 文档分开的注释的容器。FDF 通常封装 X.509 证书之类的信息、要求证书、设置目录、设置时间戳服务器和为网络传输嵌入 PDF 文件。[\[32\]](#) FDF 使用 MIME 内容类型 application/vnd.fdf、文件扩展名 .fdf，并在 Mac OS 使用文件类型 'FDF'。[\[25\]](#) 导入和导出独立 FDF 文件的支持没有被自由或免费 PDF 软件广泛的实现。例如，Evince、Okular、Poppler、KPDF 或 Sumatra PDF 没有导入/导出的支持，然而，Evince、Okular 和 Poppler 填入 PDF Acroforms 并在 PDF 中保存已填写数据。导入独立 FDF

文件的支持在 Adobe Reader 中得到实现；导入和导出支持（包括在 PDF 中保存 FDF 数据）作为示例在 Foxit Reader 和 PDF-XChange Viewer Free 中得到实现；PDF 文件中 FDF 数据的保存也被 pdftk 支持。

XML 表单数据格式 (XFDF)

XML 表单数据格式（XFDF，XML Forms Data Format）是表单数据格式的 XML 版，但 XFDF 只执行 FDF 内含表单及注释的子集。FDF 字典中的一些词条没有等价于 XFDF 的，像是状态、编码、JavaScript、页面关键字、嵌入式 FDF、差异和目标。此外，XFDF 不允许在基于已给定的数据的新页面大量生成或者添加；就像使用 FDF 文件的时候能被完成的一样。XFDF 规格被引用用于（但不包含于）PDF 1.5 规格（及其以后的版本）。它被单独描述为“XML 表单数据结构规格”（XML Forms Data Format Specification）。^[31]PDF 1.4 规格允许以 XML 格式提交表单，但在 PDF 1.5 规格中以 XFDF 格式提交取代。XFDF 符合 XML 标准。

到 2016 年 12 月，XFDF 3.0 在 ISO 19444-1:2016 – Document management – XML Forms Data Format – Part 1: Use of ISO 32000-2 (XFDF 3.0) 的名义下成为 ISO/IEC 标准。^[35]这个标准是 ISO 32000-2 的规范性参考资料。

XFDF 可用以和 FDF 相等的方式，如提交表单数据给服务器，做出修订，然后返回，并且新表单数据被导入到交互式表单。它还可以用来导出表单数据到能被导回到相应的 PDF 交互式表单的单独的文件。

Adobe XML 表单架构 (XFA)

PDF 1.5 格式中，Adobe Systems 引入了新的、专有的表单格式，名为 Adobe XML 表单架构（XFA）。XFA 2.02 引用在 PDF 1.5 规格（及以后的版本），但单独描述为《Adobe XML Forms Architecture (XFA) Specification》，有多个版本。^[36]XFA 规格没有包括在 ISO 32000-1 PDF 1.7 并仅仅作为由 Adobe 创建的外部专有规格引用。在 ISO 32000-2（PDF 2.0）当中被弃用。

Adobe XFA 表单不与 AcroForms 兼容。Adobe Reader 包含使用 XFA 表单的“禁用特性”，仅在打开只来自 Adobe 的可行的技术创建的 PDF 文档时激活。^{[37][38]}XFA Forms 不兼容于 Adobe Reader 6 以前的版本。

XFA 表单可创建或用作 PDF 文件或作为 XDP（XML 数据包）文件。PDF 中 XFA 源的格式由 XML 数据包规格描述。^[25]XDP 可能作为单独的文档，也可能在 PDF 文档的内部携带。XDP 提供打包周边 XML 容器内部的表单组件的机制。XDP 也可以打包一个 PDF 文件，伴随 XML 表单

表单数据格式 (FDF)

扩展名	.fdf
互联网媒体类型	application/vnd.fdf ^[33]
类型代码	'FDF'
开发者	Adobe Systems
首次发布	1996 年（PDF 1.2）
扩展自	PDF
扩展为	XFDF
标准	ISO 32000-1:2008
免费格式？	是

XML 表单数据格式 (XFDF)

扩展名	.xfdf
互联网媒体类型	application/vnd.adobe.xfdf ^[34]
类型代码	'XFDF'
开发者	Adobe Systems
首次发布	2003 年 7 月（引用于 PDF 1.5）
最新版本	3.0 2009 年 8 月
扩展自	PDF、FDF、XML
标准	ISO 19444-1:2016

和模板数据。^[36]PDF 可能包含 XFA（在 XDP 格式中），XFA 也可能包含 PDF。^[36]在用于 XFA 表单 XFA（XML 表单架构）语法从一个应用移到另一个应用的时候，它们必须以 XML 数据包封装。^[39]

当 PDF 和 XFA 结合在一起，结果是任意页面中的 XFA 表单覆盖了 PDF 背景。这一架构有时被提作 XFAF（XFA Foreground，XFA 前景）。替代方法是直接在 XFA（不用 PDF，或者只用带有 PDF 标记的最小构造 XFA 的容器的“外挂 PDF”，或用静态 XFA 表单的预渲染描述作为 PDF）展开所有表单，包括样板文件。这有时被称为全 XFA。^[39]

PDF 1.5 开始，可变文本字段的文本内容，以及标记注解可能包含格式信息（样式信息）。这些富文本字符串是符合 XML 表单架构规格 2.02（本身是 XHTML 1.0 规格的子集）定义的富文本惯例的 XML 文档，扩展了 CSS2 样式属性中受限的设置。^[25]PDF 1.6 中，PDF 支持 XML 表单架构（XFA）规格 2.2 定义的富文本元素和属性。PDF 1.7 中，PDF 支持 XML 表单架构（XFA）规格 2.4 定义的富文本元素和属性。^[25]

多数 PDF 处理器不处理 XFA 内容。生成外挂 PDF 的时候会被建议包含于 PDF 标记的一个简单的单页 PDF 图像显示警告（如：“为了查看本文档的全部内容，你需要新版 PDF 查看器”等。）能渲染 XFA 内容的 PDF 处理器应该不现实警示页面图像或者以动态表单内容迅速替换。^[40]带有一些 XFA 渲染功能支持的 PDF 软件的例子包括 Adobe Reader for Windows、Linux、Mac OS X（但不是 Adobe Reader Mobile for Android / iOS）或 Nuance PDF Reader。

逻辑架构与可读性

“標籤”PDF（ISO 32000-1:2008 14.8）含有文档架构和语义信息，以允许可靠的文字抽取及使用。技术上来说，標籤 PDF 是建立在 PDF 1.3 所引入的邏輯結構框架上，對於其格式的程式化使用。標籤 PDF 定义了一组标准结构型別及屬性，允许页面内容（文本、图形和图片）之後被提取並再利用於其他用途。^[41]

當 PDF 文件僅供列印時，並不要求支援標籤 PDF。因為此一特色是非必須的，且 ISO 32000-1 對於標籤 PDF 的規則相對模糊，所以在消費性裝置當中，包括輔助技術（AT），標籤 PDF 的支援參差不齊。^[42]

一個專門針對可讀性、為 ISO 標準之子集的 PDF 規格：PDF/UA 於 2012 年首次發佈。

安全和签名

一份 PDF 文件可能以用于验证的担保或者数字签名加密。

由 Acrobat PDF 提供的标准担保以两种不同的方法及两种不同的密码组成，用户密码，加密文件并阻止开启；所有者密码，指定即使文档被解密的时候应该被限制的操作，可以包括：打印、从文档复制文本和图像、修饰文档，或者添加或删除文本注释和 AcroForm 字段。用户密码（控制开启）加密文件并要求密码破解以去除，难度取决于密码长度及加密算法——它可能非常安全（假设好的密码及加密算法没有已知的攻击手法）。所有者密码（控制操作）不加密文件，相反取决于客户端软件以遵循这些限制，并且不安全。所有者密码可以被许多通常可用的 PDF 破解软件移除，包括一些自由的在线服务。^[43]由此，文档作者放在 PDF 文档中的使用限制不安全，而且不能在一旦文件被散布时保证；这一危险在使用 Adobe Acrobat 软件以创建或编辑 PDF 文件应用这类限制的时候显现出来。

即使没有移除密码，许多免费或开源PDF阅读器忽略权限“保护”并允许用户打印或者做文本摘要的复制，就像文档没被密码保护限制一样。

一些解决方案像Adobe的LiveCycle Rights Management更强化信息权利管理的方式，不仅能限制谁能打开文档，而且以标准的安全处理程序做不到的方式可靠的执行权限。

使用权

从PDF 1.5起，使用权（UR）签名用来启用在一些PDF查看器应用中不是默认的附加的交互式特性。这一签名用来验证由真实的授权机构赋予的许可。例如，它可以允许用户：^[25]

- 保存伴有修订表单和/或注释数据的PDF文档
- 从FDF、XFDF和文本（CSV/TSV）格式中的数据文件导入
- 从FDF和XFDF格式中的数据文件导出
- 从数据提交
- 从命名的页面模板具体呈现新页面
- 应用一个数码签名到已有的数码签名表单字段
- 创建、删除、修正、复制、导入、导出注释

例如，Adobe Systems在Adobe Reader中授权启用附加特性，使用公钥密码学。Adobe Reader使用从一个Adobe授权的权威认证的验证那个签名。PDF 1.5规格宣称其他PDF阅读器应用可以为他们自己的目的自由使用这一相同机制。^[25]

文件附件

PDF文件可以有文档级和页面级的文件附件，读者可访问并打开或存储于本地的文件系统。PDF附件可作为示例用pdfkit加到已有的PDF文件。Adobe Reader提供对附件的支持，而且基于Poppler的阅读器如Evince或Okular也有对文档级附件的支持。

元数据

PDF文件可包含两种类型的元数据。^[44]第一种是文档信息字典，一套像作者、标题、主题、创建及更新日期的关键字/值字段。这存储于可选的文件尾部。有一小组字段是有定义的，而且如果有需要，可以用附加的文本字段扩充。

后来在PDF 1.4中，对元数据流的支持被加入，用可扩展元数据平台（XMP）来添加像在其他文件格式那样的基于XML标准的可扩展的元数据。这允许元数据附加到文档中的任何字符串流，诸如关于嵌入式插图的说明，以及整个文档（附加到文档目录），使用可扩展的纲要。

相关技术

Mars

Adobe曾探索基于XML的下一代PDF，代号Mars。^[45]

Mars的图形元素的格式有时简单地描述为SVG，^[46]但根据2007年11月的0.8版草案规格（§3 Mars SVG Support）这一格式实际上仅仅是接近于SVG：它同时包含SVG新增和移除的部分，因此一般不可被标准SVG工具查看或创建：一些东西在SVG查看器和Mars查看器之间看起来明显不同。

Adobe Systems于2008年停止开发Mars。^[47]

技术问题

扫描的文档

由扫描仪硬拷贝文档创建的PDF文件包含原始文本没有由相同的文档直接创建的PDF文件那样相同的架构。扫描的文档原本地包含了文档的图片，没有关于文本的信息。只要用户可以看到它只是另一个PDF文件，带有从其他任意地方来的不能区分的名称和扩展名；好的扫描仪或许会精确地视作与原生的PDF文件相同，即使是视觉上质量很差的文件，常常带有扭曲的页面，给出了其本性。然而，文件大小会明显不同，而且不能搜索文本。对于精确质量的扫描可以用带光学字符识别（OCR）的合适的软件识别文档中的文本，并嵌入文档中而使其可以检索，取决于OCR的准确性。

可读性

PDF文件可专门为让残疾人阅读而创建。^{[48][49][50][51][52]}截至2014年PDF文件格式在使用中可以包含标签（XML）、替换文本、标题、音频描述等。置标PDF在PDF/A-1a规格中被要求。^{[53][54]}一些软件可以自动生成置标PDF，但这个特性不被默认启用。^{[55][56]}常见的螢幕閱讀器，包括JAWS、Window-Eyes、Hal和Kurzweil 1000及3000可以朗读置标PDF，就像Acrobat和Acrobat Reader后来的版本一样。^{[57][58][59]}此外，置标PDF可为有视觉障碍的读者重排和放大。问题仍存在于给旧版PDF和从扫描的文档生成的PDF加标记。这些情况下，可读性标记和重排就不可用，而且必须手动或用OCR技术处理。这些过程对于一些残疾人是达不到的。

对PDF可读性的一个重大挑战是PDF文档有三种不同的视图，取决于文档的创建，会和其他视图相矛盾。这些视图有：物理视图、标记视图和内容视图。物理视图可以显示和打印（多数人认为的PDF文档）。标记视图是屏幕阅读器和其他访问技术用来给有障碍的用户带来高质量导航和阅读体验的。内容视图基于PDF内容字串流中的对象的物理排列，并可能由不完全支持标记视图的软件显示，如Adobe Reader的Reflow特性。

基于ISO 32000-1的可阅读PDF国际标准PDF/UA在2012年以ISO 14289-1发布，并为可阅读PDF技术建立规范的语言。

病毒和漏洞

PDF附件带病毒最先发现于2001年。这种名为OUTLOOK.PDFWorm或Peachy的病毒，会通过Microsoft Outlook以附件的形式将自己发送至Adobe PDF文件。然后会用Adobe Acrobat将自身激活，但不会被Acrobat Reader激活。^[60]

随着时间推移，新的漏洞在 Adobe Reader 的多个版本被发现，^[61]促使企业发出安全性修复。其他 PDF 阅读器也容易受到影响。一个恶化的因素是 PDF 阅读器会被配置在网页嵌入 PDF 时候自动启动，为攻击带来了载体。如果恶意的网页包含一份利用 PDF 的漏洞感染的 PDF 文件，系统会无法抵抗，即使浏览器是安全的。其中一些漏洞是由于 PDF 标准允许 PDF 文档用 JavaScript 脚本指令的结果。在 PDF 阅读器中禁止执行 JavaScript 有助于缓解那些未来的漏洞，即使这不阻止 PDF 查看器其他部分的漏洞。安全专家称 JavaScript 对于 PDF 阅读器来说不是基本的，而且出于禁止 JavaScript 的安全保障胜过任何造成的兼容性问题。^[62]阻止 PDF 文件漏洞的一种方式是有本地或网络服务能在阅读前把文件转换成其他格式。^[63]

2010 年 3 月 30 日安全专家 Didier Stevens 报告 Adobe Reader 和福昕阅读器有如果用户经询问允许启动时运行恶意可执行文件的漏洞。^[64]

使用限制和显示

PDF 可能会被加密，以致查看或编辑内容时会要求输入密码。PDF 参考书同时定义 40 位和 128 位加密，都运用 RC4 和 MD5 的复杂系统。PDF 参考书还定义第三方可以制定他们自己的 PDF 加密系统的方式。

PDF 文件或许还包含嵌入的 DRM 限制，提供限制复制、编辑或打印的进一步控制。复制、编辑或打印的限制取决于阅读软件遵循他们，因此他们提供的安全机制是有限的。

PDF 参考书有面向最终用户概览的技术细节。^[65]就像 HTML 文件一样，PDF 文件可以向网络服务器提交信息。这可以被用来追踪客户端 PC 的 IP 地址，这一过程被称作背景連線通訊。Acrobat Reader 升级到 7.0.5 以后，用户会被提示“...via a dialogue box that the author of the file is auditing usage of the file, and be offered the option of continuing”。^[66]

Adobe 通过 LiveCycle 安全服务器提供针对特定文档设置安全策略的方法。这可以包括要求用户认证并限制文档可被离线打开的时候可以被访问或者载入的时期。PDF 文档一旦被绑定到策略服务器和指定策略，这一策略可以被所有者更改或撤销。这一策略控制文档，否则就是“在自然状态下”。每个文档打开或关闭事件也可以被策略服务器追踪。策略服务器可以由个人设置，或 Adobe 通过 Adobe 在线服务提供公共服务。和其他 DRM 形式一样，依附这些策略和限制有可能会，也有可能不会被阅读器软件执行。

默认的设置

PDF 文档可以包含显示设置，包括页面显示输出和缩放级别。打开文档的时候 Adobe Reader 用这些设置去替换用户的默认设置。^[67]免费的 Adobe Reader 不能移除这类限制。

内容

PDF 文件通常混合了矢量图形、文本和位图。PDF 的基本内容包括：

- 文本存储为内容字符串（就是不是文本本身）
- 由图形和线条组成的用于说明和设计的矢量图形
- 由相片和其他类型的图片组成的位图

在近期PDF标准修订中，PDF文档还支持链接（文档内部或网页）、表单、JavaScript（可通过Acrobat 3.0的插件启用），或者其他任意类型的能用插件控制的可嵌入内容。

PDF 1.6 支持互动式 3D 文档嵌入 PDF——3D 绘图可用 U3D 或 PRC 及其他多种格式嵌入。^{[68][69]}

在电脑屏幕上看起来相似的两个PDF文件有可能大小不同。例如，一个高分辨率位图比低分辨率的占更多的存储空间。通常更高的分辨率更适宜打印文档而不是显示于屏幕。其他可能影响文件大小的可能有嵌入全部字体，尤其是东亚字体，以及将文字存为图片。

软件

有许多软件选项用来创建PDF，包括内建于Mac OS X及多数Linux发行版、LibreOffice、Microsoft Office 2016、^[70]WordPerfect 9、Scribus许多适用于Microsoft Windows的PDF打印驱动、pdfTeX排版系统、DocBook PDF工具、围绕Ghostscript及Adobe Acrobat本身开发的应用以及Adobe FrameMaker的PDF排印功能。Google的在线办公套件Google Docs也允许上传、保存为PDF。

光栅图像处理器（RIPs）用于转换PDF文件为位图格式以适应于成像在纸上及其他媒体的打印机、数字生产用印刷机以及一种被称为栅格化的进程中的印前。有直接处理PDF能力的RIP包括在出自Adobe Systems和Jaws^[71]的Adobe PDF排印引擎^[72]与出自Global Graphics的Harlequin RIP当中。

有一些软件可以直接创建空白的PDF文档，例如Adobe官方的Adobe Acrobat DC，但是通常意义不大；因为Adobe Acrobat并不擅长于对文档进行排版。

因为PDF具有完美展现文件原貌的功能，因此市面上也有一部分软件并非为PDF而生，但是通过一些开发库或者图形绘制框架也具有PDF的导出功能。

一些用于编辑PDF文件的特殊软件，通过受很多限制并且比创建和编辑标准可编辑文档格式更昂贵的选择。Inkscape 0.46及以后版本允许通过Poppler加入中间的转译步骤编辑PDF。

Adobe Acrobat DC允许用户对一个未加密的PDF文件或者具有相关权限用户对PDF文件进行编辑，同时还自带了OCR识别、注释、表单预备、合并，数字签名等十分完善的功能^[73]

Serif PagePlus可打开、编辑和保存已有的PDF文档，以及软件包中创建的文档的发布。

Microsoft Office Word也支援打开、编辑和保存已有的PDF文档的编辑功能。

Enfocus PitStop Pro，Acrobat的插件，允许PDF文件的手动和自动编辑，^[74]同时免费的Enfocus Browser可以使编辑PDF的低级别架构成为可能。^[75]

大多数的 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 文件经过编译系统后默认输出格式为PDF文件

注释

Adobe Acrobat 是允许用户给已创建的 PDF 文件注释、高亮和添加笔记的专有软件的一个案例。作为自由软件可用的（GNU 通用公共许可协议许可下）一个 UNIX 应用是 PDFedit。另一个 GPL 授权的原生 UNIX 应用是 Xournal。Xournal 允许以不同的字体和颜色注释，以及用于为文本或段落的快速下划及高亮线条的规则。Xournal 还有一个用于方形、矩形和圆形的形状识别工具。Xournal 中的注释可以被移动、复制或粘贴。免费软件福昕阅读器，适用于 Microsoft Windows，允许注释文档。Tracker Software 的 PDF-XChange Viewer 的免费版允许不受限制的注释和标记。苹果 Mac OS X 内置 PDF 阅读器 Preview 也可以像免费软件 Skim 那样注释，后者支持与 LaTeX、SyncTeX 和 PDFSync 集成，以及与 BibDesk 参考文献管理软件集成。免费软件 Qiqqa 可以创建总结所有注释的报告，而且笔记通过他们的 PDF 库做出来。

对于移动版的注释，iAnnotate PDF（来自 Branchfire）和 GoodReader（来自 Aji）允许对 PDF 注释以及导出注释的摘要。

还有一些支持注释 PDF 及其他文档格式 web 注释系统，如 A.nnotate、crocodoc、WebNotes。

在 PDF 被期望拥有纸质文档的全部功能的地方，墨水注释会被要求。一些接受来自鼠标的墨水输入的程序可能不足以对应平板上的手写输入。PC 上已有的解决方案包括 PDF Annotator 和 Qiqqa。

其他

PDF 软件作为在线服务的例子包括用于查看和存储的 Scribd、用于在线编辑的 Pdfvue 和用于 PDF 转换的 Zamzar。

1993 年出自 Global Graphics 的 Jaws 位图处理器成为第一个不用转换到其他格式原生产生 PDF 的销售用的印前 RIP。公司在 1997 年给他们的 Harlequin RIP 发布了一个有同样兼容性的更新。^[76]

爱克发-吉华 1997 年推介并出售 Apogee，第一个基于 PDF 的印前工作流程系统。

许多商业的胶印机接受递交发布就绪的 PDF 文件作为印刷来源，特别是 PDF/X-1a 子集和相同的变种。^[77]发布就绪的 PDF 文件的提交是对接收已收集本地文件工作的不确定性需求的替代。

PDF 被选为 Mac OS X 的“本地”元文件格式，取代早期 Mac OS 的 PICT 格式。Quartz 图形层的图像模式基于 Display PostScript 和 PDF 共有的模式，产生了昵称 Display PDF。Preview 应用与 Safari 网页浏览器 2.0 及以后版本都可以显示 PDF 文件。对 PDF 的系统级支持使得 Mac OS X 应用可以自动创建 PDF 文档，给它们提供 OS 标准的打印架构支持。文件可以按文件标头输出为 PDF 1.3 格式。在 Mac OS X 10.0 到 10.3 版截图时，图像也可以截取为 PDF；后来的版本保存截图为 PNG 文件，虽然这一行为若有需要可以重新设置为 PDF。

一些桌面打印机也支持直接打印 PDF，可以不用额外的辅助生成 PDF 数据。目前，所有 PDF 兼容打印机也支持 PostScript，但多数 PostScript 打印机不直接支持 PDF 打印。

自由软件基金会曾认为他们的一个高优先级计划“提供自由、高质量和全功能的一组软件库及程序实现 PDF 文件格式及 ISO 32000 标准的相关技术”。^{[78][79]}而在 2011 年，GNU PDF 计划从“高优先级”列表中被移除，因为 Poppler 库的完善，^[80]激励了像 Evince 之类的应用与

GNOME 桌面环境的广泛应用。Poppler 基于 Xpdf^{[81][82]}代码。PDF 軟體列表亦列出可用的商业开发用软件库。

Apache 软件基金会的 Apache PDFBox 计划是一款用于处理 PDF 文档的开放源代码 Java 库。PDFBox 以 Apache 许可证授权发布。^[83]

一个名为 Devon Govett (<https://github.com/devongovett>) (页面存档备份 (<https://web.archive.org/web/20210207162725/https://github.com/devongovett>)，存于互联网档案馆) 的 Adobe 员工在 GitHub 上开源了一款用于 JavaScript 的 PDF 操作库 PDFKit (<https://github.com/foliojs/pdfkit>) (页面存档备份 (<https://web.archive.org/web/20201125031723/https://github.com/foliojs/pdfkit>)，存于互联网档案馆)

Apple 开发者早期使用 Quartz 的 CGPDFDocument (<https://developer.apple.com/documentation/coregraphics/cgpdfdocument>) (页面存档备份 (<https://web.archive.org/web/20210205124849/https://developer.apple.com/documentation/coregraphics/cgpdfdocument>)，存于互联网档案馆) 来绘制一个 PDF 文档，但是因为使用较为底层的图形库绘制 PDF 文档和查看十分麻烦，因此在 2017 年的 WWDC 大会上 Apple 引进了 PDFKit (<https://developer.apple.com/documentation/pdfkit/>) (页面存档备份 (<https://web.archive.org/web/20210207171701/https://developer.apple.com/documentation/pdfkit/>)，存于互联网档案馆) 来让开发者在 Apple 产品的操作系统上让自己的 App 支持绘制，查看，标注 PDF 等功能^[84]

参考文献

1. Hardy, M.; Masinter, L.; Markovic, D.; Johnson, D.; Bailey, M.. The application/pdf Media Type (<https://tools.ietf.org/html/rfc8118>). IETF. 2017 年 3 月. . RFC 8118.
2. Adobe Systems Incorporated, PDF Reference, Sixth edition, version 1.23 (30 MB) (https://www.adobe.com/devnet/acrobat/pdfs/pdf_reference_1-7.pdf) (页面存档备份 (https://web.archive.org/web/20210204221151/https://www.adobe.com/devnet/acrobat/pdfs/pdf_reference_1-7.pdf)，存于互联网档案馆)，Nov 2006, p. 33.
3. Warnock, J. The Camelot Project (PDF). PlanetPDF. 1991 [2014-05-27]. (原始内容存档 (PDF)于 2009-03-04) . "This document describes the base technology and ideas behind the project named "Camelot." This project' s goal is to solve a fundamental problem [...] there is no universal way to communicate and view ... printed information electronically."
4. The Camelot Project (PDF). [2014-05-27]. (原始内容存档 (PDF)于 2009-03-04) .
5. ISO 32000-1:2008 - Document management – Portable document format – Part 1: PDF 1.7. Iso.org. 2008-07-01 [2010-02-21]. (原始内容存档于 2010-12-06) .

6. Orion, Egan. PDF 1.7 is approved as ISO 32000. The Inquirer. The Inquirer. 2007-12-05 [2007-12-05]. (原始内容存档于 2007-12-13) .; Adobe wins backing for PDF 1.7. vnunet.com. [2015-01-18]. (原始内容存档于 2007-12-20) .
7. Adobe Systems Incorporated, Public Patent License, ISO 32000-1: 2008 – PDF 1.7 (PDF), 2008 [2011-07-06], (原始内容存档 (PDF)于 2020-10-28)
8. Guide for the procurement of standards-based ICT – Elements of Good Practice, Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in public procurement. European Commission. 2013-06-25 [2013-10-20]. (原始内容存档于 2020-09-19) . "Example: ISO/IEC 29500, ISO/IEC 26300 and ISO 32000 for document formats reference information that is not accessible by all parties (references to proprietary technology and brand names, incomplete scope or dead web links)."
9. ISO/TC 171/SC 2/WG 8 N 603 – Meeting Report (PDF), 2011-06-27 [2014-05-27], (原始内容存档 (PDF)于 2012-11-26) , "XFA is not to be ISO standard just yet. ... The Committee urges Adobe Systems to submit the XFA Specification, XML Forms Architecture (XFA), to ISO for standardization ... The Committee is concerned about the stability of the XFA specification ... Part 2 will reference XFA 3.1"
10. Embedding and publishing interactive, 3-dimensional, scientific figures in Portable Document Format (PDF) files. [2013-10-20]. (原始内容存档于 2016-03-04) . "... the implementation of the U3D standard was not complete and proprietary extensions were used."
11. Leonard Rosenthol, Adobe Systems. PDF and Standards (PDF). 2012 [2013-10-20]. (原始内容 (PDF)存档于 2013-09-02) .
12. Duff Johnson, Is PDF an open standard? - Adobe Reader is the de facto Standard, not PDF, 2010-06-10 [2014-01-19], (原始内容存档于 2016-04-16)
13. ISO 32000-2 – Document management -- Portable document format -- Part 2: PDF 2.0. www.iso.org. [2017-07-28]. (原始内容存档于 2020-12-10) (英语) .
14. Johnson, Duff. ISO 32000-2:2020 is now available (PDF). 2020-12-14 [2022-12-21]. (原始内容存档 (PDF)于 2022-12-04) (美国英语) .
15. 3D supported formats. 2022-12-11 [2022-12-21]. (原始内容存档于 2022-12-21) .
16. Acrobat SDK. opensource.adobe.com. [2022-12-21]. (原始内容存档于 2023-03-04) .
17. 存档副本. [2015-01-20]. (原始内容存档于 2020-05-08) .
18. Adobe Systems, PDF Reference, p. 51.
19. Adobe Systems, PDF Reference, pp. 39–40.
20. Adobe Developer Connection: PDF Reference and Adobe Extensions to the PDF Specification. Adobe Systems. [2010-12-13]. (原始内容存档于 2010-12-03) .

21. [Adobe Acrobat Base 14 Fonts](#). [2015-01-20]. (原始内容存档于2016-06-14) .
22. [The PDF Font Aquarium \(PDF\)](#). [2015-01-20]. (原始内容存档 (PDF)于2007-06-14) .
23. [PDF Referencem Sixth Edition, version 1.7, table 5.11 \(PDF\)](#). [2015-01-18]. (原始内容存档 (PDF)于2020-12-04) .
24. [PDF Blend Modes Addendum \(PDF\)](#). [2015-01-20]. (原始内容存档 (PDF)于2016-04-17) .
25. Adobe Systems Incorporated, [Document Management – Portable Document Format – Part 1: PDF 1.7, First Edition \(PDF\)](#), 2008-07-01 [2010-02-19], (原始内容存档 (PDF)于2010-04-09)
26. [Gnu PDF - PDF Knowledge - Forms Data Format](#). [2010-02-19]. (原始内容存档于2013-01-01) .
27. [About PDF forms](#). [2010-02-19]. (原始内容存档于2011-04-29) .
28. [Convert XFA Form to AcroForm?. 2008](#) [2010-02-19]. (原始内容存档于2018-11-18) .
29. [Migrating from Adobe Acrobat forms to XML forms](#). [2010-02-22]. (原始内容存档于2010-10-06) .
30. Adobe Systems Incorporated. [Using Acrobat forms and form data on the web](#). 2007-10-15 [2010-02-19]. (原始内容存档于2021-02-24) .
31. [XML Forms Data Format Specification, version 2 \(PDF\)](#), September 2007 [2010-02-19], (原始内容 (PDF)存档于2009-12-23)
32. [FDF Data Exchange Specification \(PDF\)](#), 2007-02-08 [2010-02-19], (原始内容存档 (PDF)于2010-05-24)
33. [IANA Application Media Types - vnd.fdf](#), [2010-02-22], (原始内容存档于2011-08-22)
34. [IANA Application Media Types - Vendor Tree - vnd.adobe.xfdf](#), [2010-02-22], (原始内容存档于2021-02-24)
35. [ISO 19444-1:2016 – Document management -- XML Forms Data Format - Part 1: Use of ISO 32000-2 \(XFDF 3.0\)](#). [www.iso.org](#). [2017-02-28]. (原始内容存档于2021-02-24) (英语) .
36. Adobe Systems Incorporated. [Adobe XML Forms Architecture \(XFA\)](#). [2010-02-19]. (原始内容存档于2009-12-23) .
37. [Adobe Reader - Software license agreement \(PDF\)](#), [2010-02-19], (原始内容存档 (PDF)于2012-11-26)
38. [LiveCycle Reader Extensions ES features and benefits](#). [2010-02-19]. (原始内容存档于2009-12-19) .
39. [XML Forms Architecture \(XFA\) Specification Version 2.5 \(PDF\)](#), 2007-06-08 [2010-02-19], (原始内容 (PDF)存档于2009-12-23)
40. [XML Forms Architecture \(XFA\) Specification Version 3.3 \(PDF\)](#), 2012-01-09 [2014-04-09], (原始内容 (PDF)存档于2015-07-06)
41. [What is Tagged PDF?.](#) [2015-01-20]. (原始内容存档于2004-08-07) .
42. [Is PDF Accessible?.](#) [2015-01-20]. (原始内容存档于2014-12-22) .
43. [FreeMyPDF - A website that removes PDF user password restrictions](#). [2015-01-20]. (原始内容存档于2021-02-20) .

44. Adobe PDF reference version 1.7 (https://www.adobe.com/devnet/acrobat/pdfs/pdf_reference_1-7.pdf) (页面存档备份(https://web.archive.org/web/20201204221151/https://www.adobe.com/devnet/acrobat/pdfs/pdf_reference_1-7.pdf), 存于互联网档案馆), section 10.2
45. Jackson, Joab. Adobe plunges PDF into XML. Government Computer News. 2006-12-07 [2008-01-12]. (原始内容存档于2008-02-16) .
46. Adobe Systems. Mars. [2014-03-17]. (原始内容存档于2020-09-20) .
47. Adobe Labs - Mars Project. [2011-05-12]. (原始内容存档于2011-01-02) .
48. PDF Accessibility. WebAIM. [2010-04-24]. (原始内容存档于2021-02-24) .
49. Joe Clark. Facts and Opinions About PDF Accessibility. 2005-08-22 [2010-04-24]. (原始内容存档于2013-01-24) .
50. Accessibility and PDF documents. Web Accessibility Center. [2010-04-24]. (原始内容存档于2010-04-27) .
51. PDF Accessibility Standards v1.2. [2010-04-24]. (原始内容存档于2020-02-23) .
52. PDF Accessibility (PDF), California State University, [2010-04-24], (原始内容 (PDF) 存档于2010-05-27)
53. Frequently Asked Questions (FAQs) – ISO 19005-1:2005 – PDF/A-1, Date: July 10, 2006 (PDF), 2006-07-10 [2011-07-06], (原始内容 (PDF) 存档于2012-01-18)
54. PDF/A – A Look at the Technical Side (PDF). [2011-07-06]. (原始内容 (PDF) 存档于2011-07-26) .
55. LibreOffice Help - Export as PDF, [2012-09-22], (原始内容存档于2021-02-25)
56. Exporting PDF/A for long-term archiving, 2008-01-11 [2015-01-23], (原始内容存档于2021-02-24)
57. Adobe Reader 8 - Read a PDF with Read Out Loud. [2010-04-24]. (原始内容存档于2016-01-18) .
58. Biersdorfer, J.D. Tip of the Week: Adobe Reader’ s ‘Read Aloud’ Feature. The New York Times. 2009-04-10 [2010-04-24]. (原始内容存档于2020-11-22) .
59. Accessing PDF documents with assistive technology: A screen reader user's guide (PDF), Adobe, [2010-04-24], (原始内容存档 (PDF) 于2013-02-02)
60. Adobe Forums, Announcement: PDF Attachment Virus "Peachy" (<http://www.adobeforums.com/webx/ef39082>), 15 August 2001.
61. Security bulletins and advisories. Adobe. [2010-02-21]. (原始内容存档于2013-11-15) .
62. Steve Gibson - SecurityNow Podcast. [2015-01-23]. (原始内容存档于2020-05-08) .
63. PDFCleaner - PDF Exploit Sanitizer. [2015-01-23]. (原始内容存档于2013-04-30) .
64. PCmag.com blogs. [2015-01-23]. (原始内容存档于2010-04-04) .
65. Create Adobe PDF Online - Security Settings Help. Createpdf.adobe.com. [2010-02-21]. (原始内容存档于2009-12-23) .
66. New features and issues addressed in the Acrobat 7.0.5 Update (Acrobat and Adobe Reader for Windows and Mac OS). [2015-01-23]. (原始内容存档于2007-08-12) .

67. [Getting Familiar with Adobe Reader > Understanding Preferences](#). [2009-04-22]. (原始内容存档于2021-02-24) .
68. [3D supported formats](#). Adobe. 2009-07-14 [2010-02-21]. (原始内容存档于2010-02-12) .
69. [Acrobat 3D Developer Center](#). Adobe. [2010-02-21]. (原始内容存档于2010-06-29) .
70. [Description of 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 \(SP2\)](#). Microsoft. [2009-05-09]. (原始内容存档于2009-04-29) .
71. [www.globalgraphics.com/products/jaws_rip/](#). [2015-01-20]. (原始内容存档于2016-03-05) .
72. [Adobe PDF Print Engine 2](#). [2015-01-20]. (原始内容存档于2013-08-22) .
73. [Pro 與 Standard 的 PDF 功能 | Adobe Acrobat DC](#). [acrobat.adobe.com](#). [2021-01-21]. (原始内容存档于2020-11-23) .
74. [Enfocus - PitStop Pro - The industry standard for PDF preflighting and editing](#). [2015-01-20]. (原始内容存档于2012-06-14) .
75. [存档副本](#). [2015-01-20]. (原始内容存档于2013-01-30) .
76. [Harlequin MultiRIP](#). [2014-03-02]. (原始内容存档于2014-02-09) .
77. [Press-Ready PDF Files](#) (<http://www.prepressx.com>) (页面存档备份(<https://web.archive.org/web/20100306185031/http://www.prepressx.com/>), 存于互联网档案馆) "For anyone interested in having their graphic project commercially printed directly from digital files or PDFs." (last checked on 2009-02-10).
78. [High Priority Free Software Projects — Free Software Foundation — Working together for free software](#). [www.fsf.org](#). [2022-09-23]. (原始内容存档于2009-07-01) .
79. [GNUpdf contributors. Goals and Motivations](#). [gnupdf.org](#). *GNUpdf*. 2007-11-28 [2014-04-02]. (原始内容存档于2014-07-04) .
80. [Lee, Matt. GNU PDF project leaves FSF High Priority Projects list; mission complete!](#). [fsf.org](#). Free Software Foundation. 2011-10-06 [2014-04-02]. (原始内容存档于2014-12-28) .
81. [Poppler](#). [poppler.freedesktop.org](#). [2022-09-23]. (原始内容存档于2020-08-14) .
82. [poppler/poppler - The poppler pdf rendering library](#). [2022-09-23]. (原始内容存档于2013-04-14) .
83. [Apache PDFBox | A Java PDF Library](#). [pdfbox.apache.org](#). [2022-09-23]. (原始内容存档于2023-03-06) .
84. [Introducing PDFKit on iOS - WWDC 2017 - Videos](#). Apple Developer. [2021-01-21]. (原始内容存档于2020-10-31) (英语) .

参见

- [XML 纸张规范](#)
- [PostScript](#)



- [DjVu](#)
- [PDF/A](#)
- [PDF 軟體列表](#)

外部链接

- Adobe PDF 官方介绍：什麼是 PDF? Adobe 可攜式文件格式 (<https://acrobat.adobe.com/tw/zh-Hant/why-adobe/about-adobe-pdf.html>) ([页面存档备份 \(https://web.archive.org/web/20170704233732/https://acrobat.adobe.com/tw/zh-Hant/why-adobe/about-adobe-pdf.html\)](https://web.archive.org/web/20170704233732/https://acrobat.adobe.com/tw/zh-Hant/why-adobe/about-adobe-pdf.html)，存于[互联网档案馆](#))
- How was the PDF format created? Quora (<https://www.quora.com/PDF-file-format/How-was-the-PDF-format-created>)
- PDF Association (<https://web.archive.org/web/20200102134456/https://www.pdfa.org/>) - PDF Association 是软件开发者创作及处理 PDF 文档的产业协会
- Adobe PDF 101: Summary of PDF (https://web.archive.org/web/20101007220449/http://partners.adobe.com/public/developer/tips/topic_tip31.html)
- Adobe: PostScript vs. PDF (<https://web.archive.org/web/20080516062756/http://www.adobe.com/print/features/psvspdf/main.html>) – 官方介绍的 PS、EPS 与 PDF 的比较
- *PDF Standards....transitioning the PDF specification from a de facto standard to a de jure standard* (<https://web.archive.org/web/20110424013530/http://www.aiim.org/Resources/Archive/Magazine/2007-Jul-Aug/33448>)，存于[互联网档案馆](#) – 有关可访问文档格式的 PDF/E 及 PDF/UA 规格的信息
- ISO 19005-1:2005 (http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38920) ([页面存档备份 \(https://web.archive.org/web/20110606163301/http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38920\)](https://web.archive.org/web/20110606163301/http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38920)，存于[互联网档案馆](#)) 国际标准化组织发布的 PDF/A-1 ISO 标准
- PDF Reference and Adobe Extensions to the PDF Specification (https://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference.html) ([页面存档备份 \(https://web.archive.org/web/20101203082616/https://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference.html\)](https://web.archive.org/web/20101203082616/https://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference.html)，存于[互联网档案馆](#))
- Portable Document Format: An Introduction for Programmers (<http://www.mactech.com/articles/mactech/Vol.15/15.09/PDFIntro/>) ([页面存档备份 \(https://web.archive.org/web/20160317034701/http://www.mactech.com/articles/mactech/Vol.15/15.09/PDFIntro/\)](https://web.archive.org/web/20160317034701/http://www.mactech.com/articles/mactech/Vol.15/15.09/PDFIntro/)，存于[互联网档案馆](#)) – 对比 PDF、PostScript 及 PDF 构件的介绍（升级到 v1.3）
- The Camelot Paper (<http://www.planetpdf.com/enterprise/article.asp?ContentID=6519>) ([页面存档备份 \(https://web.archive.org/web/20190422013101/http://www.planetpdf.com/enterprise/article.asp?ContentID=6519\)](https://web.archive.org/web/20190422013101/http://www.planetpdf.com/enterprise/article.asp?ContentID=6519)，存于[互联网档案馆](#)) – John Warnock 概述的创建 PDF 的项目

- [Everything you wanted to know about PDF but were afraid to ask \(http://river-valley.zeeba.tv/everything-you-wanted-to-know-about-pdf-but-were-afraid-to-ask/\)](http://river-valley.zeeba.tv/everything-you-wanted-to-know-about-pdf-but-were-afraid-to-ask/) ([页面存档备份 \(https://web.archive.org/web/20160118105015/http://river-valley.zeeba.tv/everything-you-wanted-to-know-about-pdf-but-were-afraid-to-ask/\)](https://web.archive.org/web/20160118105015/http://river-valley.zeeba.tv/everything-you-wanted-to-know-about-pdf-but-were-afraid-to-ask/), 存于[互联网档案馆](#)) - Leonard Rosenthol (Adobe Systems) 在 TUG 2007 上的谈话记录
 - [How to produce PDF with XSL-FO \(http://www.data2type.de/en/xml-xslt-xslfo/xsl-fo/\)](http://www.data2type.de/en/xml-xslt-xslfo/xsl-fo/) ([页面存档备份 \(https://web.archive.org/web/20200920002530/http://www.data2type.de/en/xml-xslt-xslfo/xsl-fo/\)](https://web.archive.org/web/20200920002530/http://www.data2type.de/en/xml-xslt-xslfo/xsl-fo/), 存于[互联网档案馆](#))
 - [善用佳软：全面接触 PDF: 最好用的 PDF 软件汇总 \(http://xbeta.info/pdf-software.htm\)](http://xbeta.info/pdf-software.htm) ([页面存档备份 \(https://web.archive.org/web/20201103065902/http://xbeta.info/pdf-software.htm\)](https://web.archive.org/web/20201103065902/http://xbeta.info/pdf-software.htm), 存于[互联网档案馆](#))
-

取自 “<https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=PDF&oldid=94459534>”